



Миков Никита
Решетка Даниил
Сидоренко Александр

МЕТОДЫ ТРЕКИНГА ОБЪЕКТА НА ВИДЕО

ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕО

Название	Разрешение	FPS	Кодек	Длительность	Особенности
cars_moving	1280×720	30.00	h264	9.00 сек	Множество похожих объектов среднего размера, высокая скорость перемещения объектов, отсутствие окклюзий
dribbling_ball	1280×720	30.00	h264	5.67 сек	Основной объект (мяч) малого размера, очень высокая скорость перемещения объекта, сильные окклюзии, выход объекта за рамки кадра
people_walking	1280×720	25.00	h264	13.80 сек	Множество объектов мелкого размера, средняя скорость перемещения, фон статичен, однороден
street_walking	1280×720	30.00	h264	11.98 сек	Один главный объект большого размера, камера привязана к объекту, меняющийся фон
surfer	1280×720	30.00	h264	14.00 сек	Один объект малого размера, малая скорость перемещения, однородный фон, отсутствие окклюзий

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Проведение сравнительного анализа методов трекинга объектов на видео для решения конкретной практической задачи, включая разработку и тестирование собственной реализации алгоритма.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Трекинг объектов — компьютерная задача, заключающаяся в непрерывном определении положения и траектории одного или нескольких объектов в последовательности видеок кадров.

Ключевое отличие трекинга от детекции заключается в необходимости установления соответствия (связи) между объектами в последовательных кадрах, а не только в их однократном обнаружении.

ВЫБРАННЫЕ ТРЕКЕРЫ

- 01** MOSSE (Minimum Output Sum of Squared Error)
- 02** CSRT (Channel and Spatial Reliability Tracker)
- 03** KCF (Kernelized Correlation Filters)

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНИВАНИЯ



Частота ложных срабатываний,
переходов на другой объект



Возврат к отслеживанию после
перекрытия другим объектом



Устойчивость к скорости движения
объекта

ВИДЕО 1

- CSRT справляется с отслеживанием объекта вплоть до выхода за границы
- KCF через пару секунд теряет отслеживаемый объект
- MOSSE через пару секунд теряет отслеживаемый объект

На основе проведенного экспериментального тестирования алгоритм CSRT демонстрирует безусловное превосходство и признается победителем.

ВИДЕО 2

- CSRT теряет мяч и переключается на шорты спортсмена
- KCF через несколько секунд полностью теряет отслеживаемый объект
- MOSSE теряет мяч и переключается на шорты спортсмена

На основе проведенного тестирования алгоритм CSRT признается победителем, несмотря на выявленные недостатки.

ВИДЕО 3

- CSRT справляется с отслеживанием объекта вплоть до выхода за границы
- KCF справляется с отслеживанием объекта вплоть до выхода за границы
- MOSSE справляется с отслеживанием объекта вплоть до выхода за границы

На основе проведенного тестирования констатируется **ничья** между всеми тремя алгоритмами трекинга.

ВИДЕО 4

- CSRT справляется с отслеживанием объекта, с небольшим смещением, до конца видео
- KCF справляется с отслеживанием объекта, с средним смещением, до конца видео
- MOSSE справляется с отслеживанием объекта, с большим смещением, до конца видео

На основе проведенного экспериментального тестирования алгоритм CSRT признается победителем.

ВИДЕО 5

- CSRT справляется с отслеживанием объекта до конца видео
- KCF справляется с отслеживанием объекта до конца видео
- MOSSE справляется с отслеживанием объекта до конца видео

На основе проведенного тестирования констатируется ничья между всеми тремя алгоритмами трекинга.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

CSRT

Лучшая точность
отслеживания

Низкая скорость
работы

KCF

Устойчивость к помехам
и фонам

Чувствителен к
быстрым изменениям

MOSSE

Высокая скорость и
простота

Чувствителен к
окклюзиям,
ограниченность
адаптивности

ОЦЕНКА РАБОТЫ ТРЕКЕРОВ

Название	Отсутствие ложных срабатываний, переходов на другой объект	Возврат к отслеживанию после перекрытия другим объектом	Устойчивость к скорости движения объекта
CSRT			
KCF			
MOSSE			

СОБСТВЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КСФ

Собственная реализация метода те только не уступает по точности аналогу из библиотеки OpenCV, но даже превосходит в некоторых ситуациях:

- В видео 2 вместо полной потери объекта собственная реализация переключается на похожий объект – шорты спортсмена;
- В видео 4 позволяет сделать выделяемую область меньшего размера, но при этом отслеживание объекта происходит корректно.

**Спасибо за
внимание**

